

Curso : Introducción a la Ciberseguridad

Trabajo final CIB-07

Estudiantes :
Junior Morales Castro
Carolina Jarquín González
Ezequiel Aragón Solano
Jose Pablo Picado Chaves
Jose Andres Ramirez

Profesor :
Jose Luna Rosales

Introducción

La seguridad informática es un pilar fundamental en la protección de los sistemas y redes de cualquier organización. En un entorno digital cada vez más interconectado, las amenazas cibernéticas han evolucionado en sofisticación y frecuencia, poniendo en riesgo la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.

CyberShield S.A., una empresa dedicada a la consultoría tecnológica y almacenamiento en la nube, ha experimentado recientemente diversas incidencias de seguridad, incluyendo accesos no autorizados, ataques de phishing y tráfico sospechoso en su infraestructura. Estos problemas evidencian vulnerabilidades que deben ser analizadas y mitigadas para fortalecer la postura de ciberseguridad de la organización.

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la seguridad de CyberShield S.A. mediante un análisis detallado de su infraestructura, utilizando herramientas como Zenmap y Wireshark en un entorno Kali Linux. A través de pruebas prácticas, se identificarán vulnerabilidades, se analizará el tráfico de red, se simularán ataques y se propondrán soluciones que permitan a la empresa mejorar su seguridad informática.

Este informe documenta el desarrollo de cada análisis y ejercicio, proporcionando una visión integral de los riesgos detectados y las estrategias recomendadas para mitigar las amenazas existentes.

Objetivos

- ★ Identificar puertos abiertos y posibles servicios vulnerables en la red de CyberShield S.A.
- ★ Identificar tráfico sospechoso en la red de la empresa y evaluar riesgos potenciales.
- ★ Evaluar la efectividad de un ataque de phishing contra empleados de CyberShield S.A.
- ★ Aplicar un mecanismo de autenticación robusto para mejorar la seguridad en los accesos a sistemas críticos de CyberShield S.A.

Metodología

Metodología caso 1: Se abre la aplicación Zenmap, luego en el objetivo se coloca la dirección de red local que queremos escanear en este caso (192.168.0.1), luego en los perfiles de escaneo se selecciona Intense scan, all TCP ports, damos click en el botón “Scan” y esperamos al programa Zenmap para completar su escaneo, luego de finalizar podemos ver la información de Hosts, puertos y servicios que están en funcionamiento dentro de la red.

Metodología caso 2: Primero, se configuró la interfaz de red en modo promiscuo en Wireshark, lo que permitió capturar todo el tráfico que circulaba en la red de prueba, sin limitarse solo a los paquetes dirigidos al equipo. Esto otorga una visión completa de la comunicación en el entorno. Luego se incluyó en la metodología el comando "sudo tcpdump -i eth0 -w captura_red.pcap". Aunque en nuestro caso no se ejecutó realmente desde la terminal, se documentó su uso para explicar el procedimiento. En este comando, "sudo" se utiliza para dar los privilegios de administrador necesarios; "-i eth0" indica la interfaz de red a monitorear (en caso de usar Wi-Fi se utilizará wlan0 u otra) y "-w captura_red.pcap" guarda la captura en un archivo con extensión .pcap, que después se abre en Wireshark para un análisis más detallado. Una vez obtenida la captura, se abrió el archivo generado en Wireshark y se aplicaron distintos filtros para analizar comportamientos específicos. Se utilizó el filtro "tcp.port == 80" para examinar el tráfico HTTP y constatar que no se transmitían credenciales ni datos sensibles en texto claro, aunque se reconoció que el uso de HTTP sigue siendo riesgoso por no contar con cifrado. Posteriormente, se aplicó el filtro "tcp.flags.ack == 0" para detectar múltiples paquetes SYN sin respuesta ACK provenientes de la misma dirección IP; esto puede interpretarse como indicativo de escaneo de puertos o de un posible ataque SYN Flood, aunque en este caso no se confirmó actividad maliciosa. Además, se empleó el filtro combinado "http.request || tls.handshake.type == 1", lo que permitió visualizar tanto solicitudes HTTP como inicios de negociaciones TLS. Durante este análisis se identificaron paquetes asociados al protocolo SSDP, detectados por la cadena "M-SEARCH * HTTP/1.1", lo que señala tráfico de descubrimiento de dispositivos en la red. También se verificó la presencia de conexiones TLS utilizando la versión 1.2, indicando que si bien es una versión segura, siempre es necesario confirmar que no existan configuraciones débiles o vulnerables a ataques de downgrade. Todo el proceso se documentó mediante capturas de pantalla y anotaciones, evidenciando las observaciones realizadas en cada etapa del análisis. Con base en estos hallazgos se recomendó el uso de HTTPS en lugar de HTTP, la implementación de medidas contra posibles ataques SYN Flood y la verificación constante de que los servidores utilicen versiones actualizadas y seguras del protocolo TLS.

Metodología caso 3: Se accede a Kali Linux y se abre la herramienta de setoolkit o Social-Engineer Toolkit (SET). Por medio de la terminal escribiremos un factor numérico para especificar los pasos a realizar para ir operando el ataque de ingeniería social. Cuando se abra su terminal, nos pedirá una contraseña, la cuál es “Kali”. Cuando ya se haya accedido a la herramienta, nos mostrará un menú de opciones para realizar nuestro ataque. Procederemos a escoger la primera opción “1) Social-Engineering Attacks” para orquestar un ataque de ingeniería social, después marcaremos la segunda opción, la cuál nos permitirá desarrollar una página fraudulenta “2) Website Attack Vectors”, a continuación se mostrará una explicación sobre el método a usar y en la parte de abajo se verá el menú de opciones, siguiendo el tipo de ataque, tecleamos la tercera opción 3) Credential Harvester Attack Method, por la cuál será disponible poder ingresar las credenciales de acceso. Por último, el menú se hará más pequeño y ofrecerá tres opción para proceder al ataque: usar una plantilla, clonar un sitio web o importar una plantilla. Seleccionaremos la opción número 1, después nos saldrá un aviso con la finalidad de avisar de que estamos en un ambiente local (red privada) y se nos mostrará la dirección IP la cuál será el dominio a usar para la llegada de las credenciales robadas. Y finalmente, se creará la página de Phishing y se otorgará el enlace. Para finalizar, se creará un correo electrónico falso para redactar el mensaje que aludirá al uso de la ingeniería social y vendrá el enlace del sitio.

Metodología caso 4: Como primer paso se creó un usuario de correo electrónico Gmail, seguidamente se realizaron varios intentos de ingreso de sesión sin el MFA desde diferentes dispositivos. Se constató que no le generaba ninguna alerta de nuevo inicio de sesión al usuario original y la cuenta queda con bastante riesgo a ser hackeada.

Posteriormente se implementó la verificación en 2 pasos en la cuenta de correo, y se volvieron a realizar los intentos de inicio de sesión. En este caso sí pidió un código de acceso el cual tiene que aceptar o verificar el usuario original**.**

Desarrollo

Parte 1: Análisis de Vulnerabilidades con Zenmap

Ejercicio 1: Escaneo de Red y Detección de Puertos Abiertos

Puerto 22 (SSH) : Filtrado

Este puerto tiene acceso remoto seguro mediante SSH.

Riesgos y Vulnerabilidades:

Ataques de fuerza : Hackers intentan adivinar contraseñas de SSH.

Explotación de versiones vulnerables: SSH antiguo como OpenSSH sin parches pueden entrar por ahí

Túneles SSH inseguros: Si no está bien configurado, se puede usar para pasar tráfico malicioso.

Mitigación:

Deshabilitar autenticación por contraseña, usar claves SSH (/etc/ssh/sshd_config → PasswordAuthentication no).

Cambiar a un puerto no estándar (Ejemplo: Port 2222).

Limitar accesos por IP con iptables o UFW.

Puerto 23 (Telnet) - Filtrado

Función: Acceso remoto sin cifrado.

Riesgos y Vulnerabilidades:

Transmisión de datos en texto plano: Usuario y contraseña pueden ser interceptados.

Ataques de fuerza bruta: Igual que en SSH, pero sin cifrado.

Ejecución remota de comandos: Muchos sistemas antiguos tienen fallos en Telnet explotables (Ej: RCE).

Mitigación:

No usar Telnet, reemplazarlo con SSH.

Deshabilitar el servicio Telnet (systemctl disable telnet).

Usar VPN o túneles cifrados si el acceso remoto es necesario.

Puerto 53 (DNS) - Abierto

Función: Traduce nombres de dominio a direcciones IP.

Riesgos y Vulnerabilidades**:**

DNS Spoofing: Un atacante puede modificar respuestas DNS y redirigir tráfico a sitios maliciosos.

DNS Amplification Attack (DDoS): Si el servidor DNS permite consultas públicas (Open Resolver), se puede usar en ataques de amplificación.

Exfiltración de datos: Malware puede ocultar tráfico dentro de consultas DNS.

Mitigación:

No permitir consultas recursivas (recursión no; en named.conf).

Configurar DNSSEC para validar respuestas DNS.

Restringir accesos con reglas de firewall.

Puerto 80 (HTTP) - Abierto

Función: Sirve páginas web sin cifrado.

Riesgos y Vulnerabilidades:

Tráfico en texto plano: Puede ser interceptado (MITM - Man-in-the-Middle).

Ataques web (XSS, SQLi, RCE): Si el sitio web tiene vulnerabilidades, un atacante puede inyectar código malicioso.

Ataques de fuerza bruta en paneles de administración: Si hay un login en /admin, /wp-login.php, etc.

Mitigación:

Forzar HTTPS en el servidor (Redirect 301/https:// https://example.com).

Implementar WAF (Firewall de Aplicación Web) para bloquear ataques XSS, SQLi, etc.

Mantener actualizado el software web (Apache, Nginx, CMS como WordPress, etc.).

Puerto 443 (HTTPS) - Abierto

Función: Proporciona páginas web seguras con SSL/TLS.

Riesgos y Vulnerabilidades:

TLS desactualizado: Versiones pasadas (SSLv2, SSLv3, TLS 1.0) tienen vulnerabilidades críticas.

Ataques MITM utilizando certificados fraudulentos: Un atacante puede intentar suplantar estos certificados.

Configuraciones no seguras: Si el servidor acepta cifrados débiles (TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA, etc.), es vulnerable.

Mitigación:

- Utilizar TLS 1.2 o versiones superiores (ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;).
- Configurar HSTS (Strict-Transport-Security) para evitar ataques MITM.
- Revisar la seguridad del certificado SSL con herramientas como SSL Labs Test.

Puerto 9000 - Filtrado

Función: Utilizado por servicios como PHP-FPM, SonarQube y ciertos servidores de streaming.

Riesgos y Vulnerabilidades:

- Explotación de PHP-FPM: Si está accesible, permite la ejecución remota de código (Ej: CVE-2019-11043).
- Puerta trasera de software malicioso: Algunos troyanos establecen conexiones en este puerto.

Mitigación:

No hacer accesible PHP-FPM a internet, configurarlo únicamente para localhost.

Revisar procesos en el puerto (lsof -i :9000 o netstat -tulnp).

Analizar registros y tráfico inusual utilizando Wireshark.

Puerto 49152 (Ephemeral) - Abierto

Función: Se aplica en enlaces dinámicos (Ej: salida de tráfico, NAT, VoIP).

Riesgos y Vulnerabilidades:

Puede ser utilizado por malware: ciertos troyanos crean conexiones en este rango de puertos.

Filtración de datos: Si un intruso logra acceso, puede transmitir información fuera del sistema.

Mitigación:

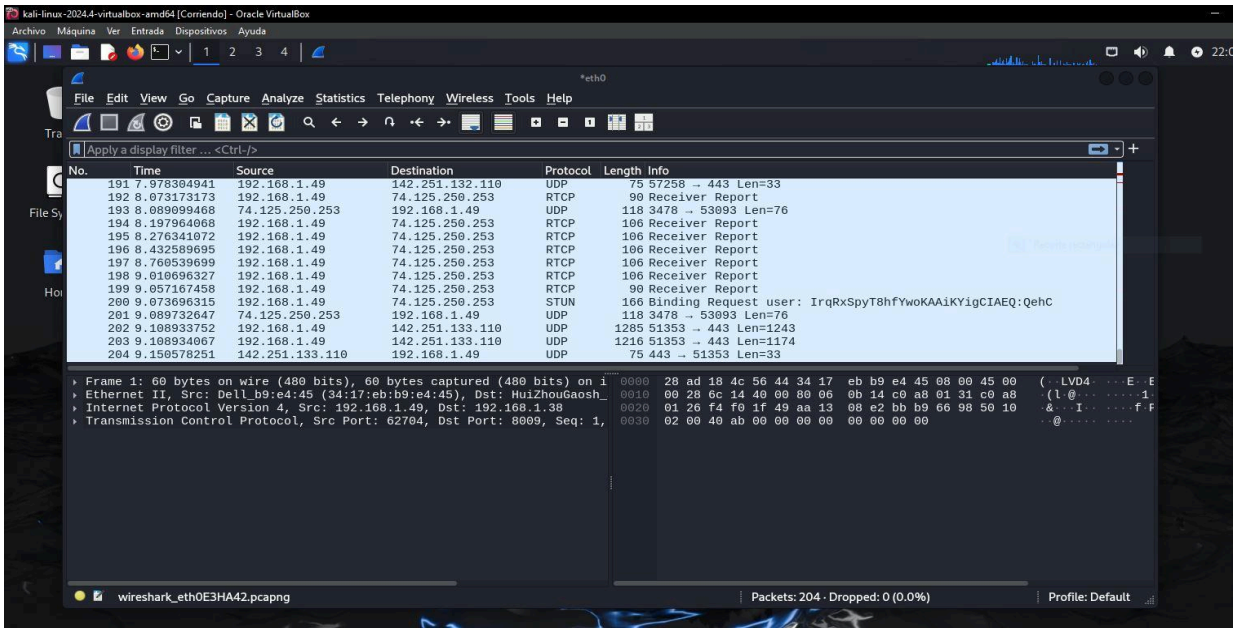
Verificar qué proceso utiliza este puerto (ss -tulnp | grep 49152).

Supervisar conexiones salientes utilizando tcpdump o Wireshark.

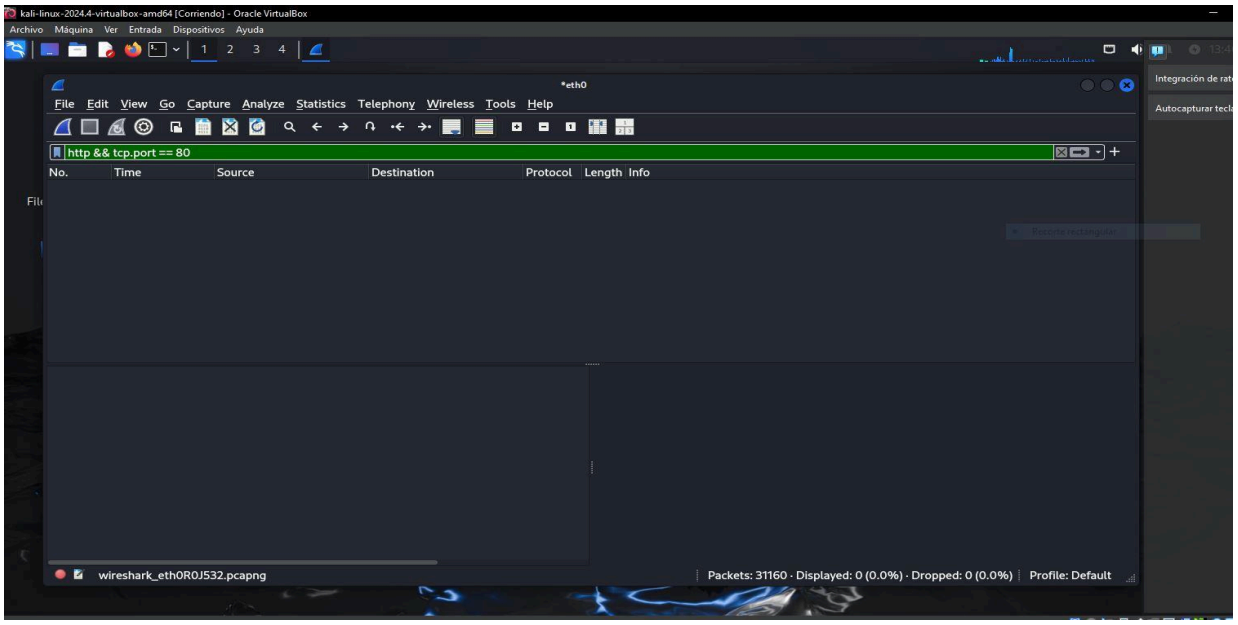
Limitar conexiones en el firewall si no se están utilizando.

Caso 2

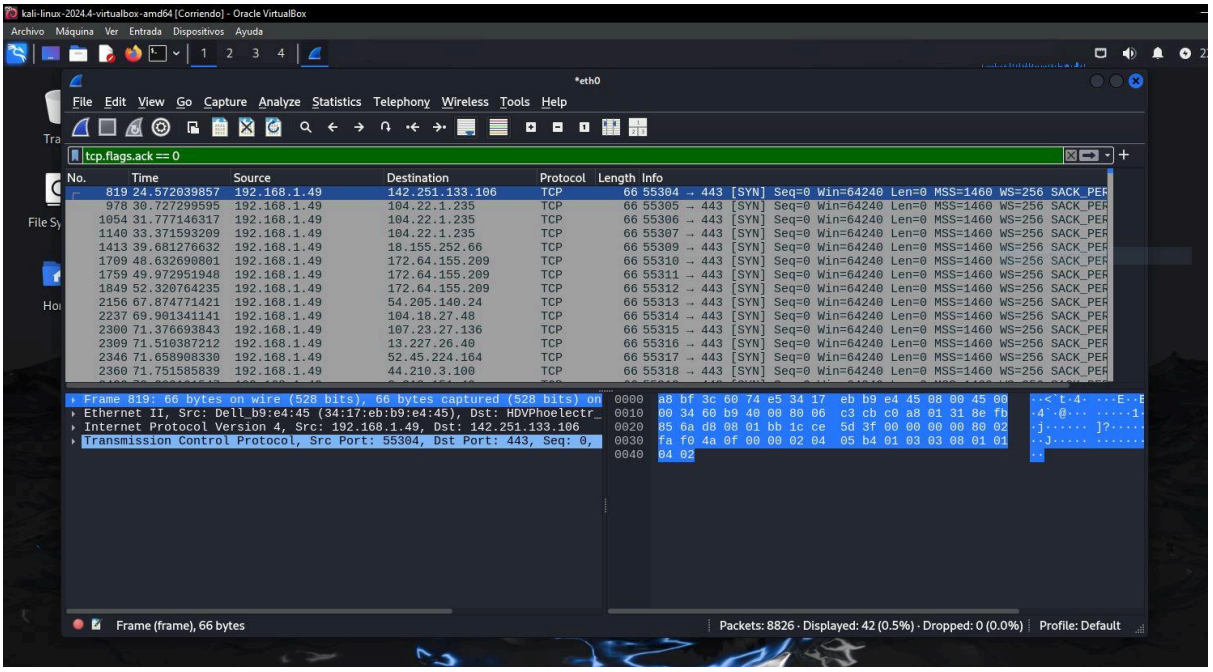
Esta captura es del tráfico de datos

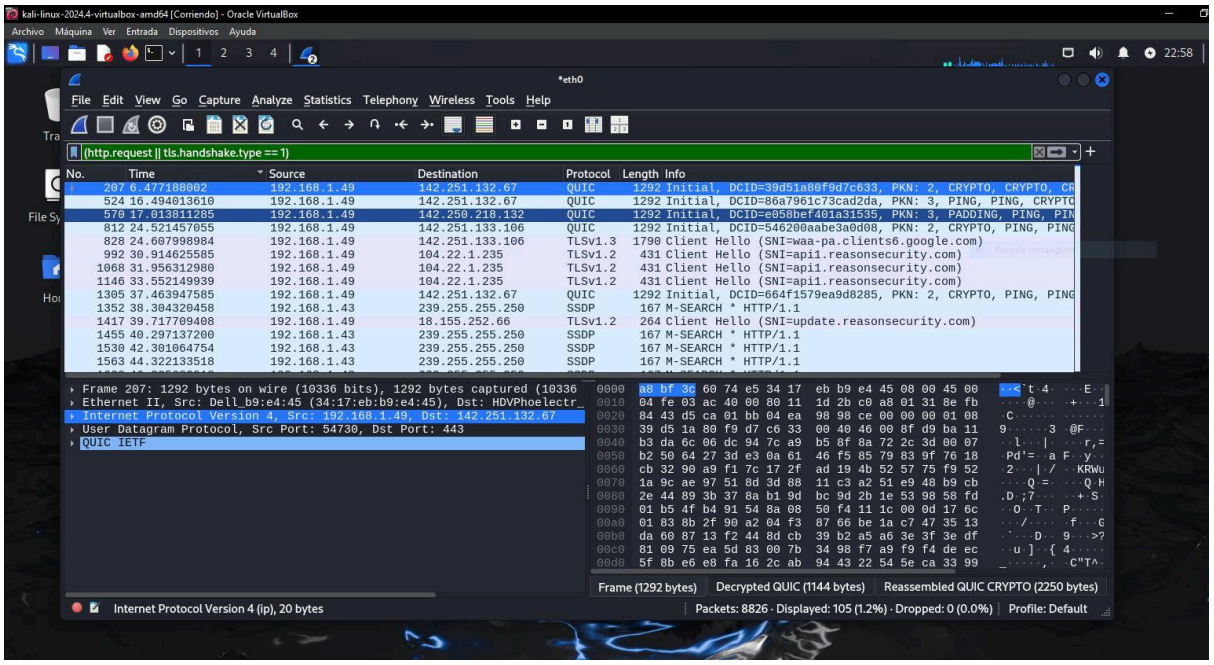


En este caso se usó el protocolo HTTP: tcp.port == 80 y no se encontraron credenciales en texto claro ni datos expuestos en formularios POST



En este caso se usó este protocolo para detectar múltiples intentos de acceso fallidos: tcp.flags.ack == 0con este protocolo nos aparece múltiples SYN desde una misma IP pero no hay indicios de intentos de acceso





En este caso se uso este protocolo (http.request || tls.handshake.type == 1) y nos aparecen ciertas anomalías.

SSDP (Simple Service Discovery Protocol): Este protocolo no está cifrado y puede ser utilizado para descubrir dispositivos en la red. Si el SSDP no está configurado correctamente, podría exponer información sobre dispositivos internos.

SSDP: Los paquetes etiquetados como "M-SEARCH * HTTP/1.1" indican que hay tráfico de descubrimiento en la red. Este protocolo no cifra los datos y podría ser explotado por un atacante para obtener información sobre los dispositivos de la red.

TLSv1.2: Aunque el tráfico TLSv1.2 está cifrado, si los certificados utilizados son inválidos o si hay configuraciones débiles, podría ser vulnerable a ataques como Man-in-the-Middle.

Análisis: El tráfico HTTP no cifrado es susceptible a interceptación y modificación por parte de atacantes. Esto puede exponer información sensible como contraseñas, datos personales y formularios.

Riesgos Potenciales HTTP:

Interceptación de Datos: Atacantes pueden capturar información sensible transmitida en texto claro.

Ataques de Hombre en el Medio (MitM): Un atacante puede interceptar y modificar el tráfico, inyectando código malicioso o robando información.

Robo de credenciales: Contraseñas y datos de inicio de sesión transmitidos en texto claro pueden ser robados fácilmente.

2. SYN sin ACK (tcp.flags.ack == 0)
Análisis: Un paquete SYN sin respuesta ACK puede indicar intentos de establecer conexiones TCP sin confirmación. Esto puede ser parte de un escaneo de puertos o un ataque de denegación de servicio (DoS).

Riesgos Potenciales SYN:

Escaneo de puertos: Un atacante puede intentar descubrir puertos abiertos en el servidor.

Ataque SYN Flood: Un atacante envía múltiples paquetes SYN para agotar los recursos del servidor.

3. TLS Handshake (tls.handshake.type == 1)
Análisis: El inicio de una negociación TLS indica que se está intentando establecer una conexión segura. Sin embargo, si se utiliza una versión antigua de TLS, puede haber vulnerabilidades.

Riesgos Potenciales TLS Handshake:

Downgrade Attacks: Ataques que intentan forzar el uso de versiones más antiguas y vulnerables de TLS.
Recomendaciones
Deshabilitar HTTP: Forzar el uso de HTTPS para evitar la transmisión de datos no cifrados.

Proteger contra SYN Flood: Implementar medidas de protección contra ataques SYN flood (ej. SYN cookies).

Configurar TLS Segura: Asegurarse de que los servidores utilicen versiones seguras de TLS (1.2 o superior) y configuraciones de cifrado fuertes.

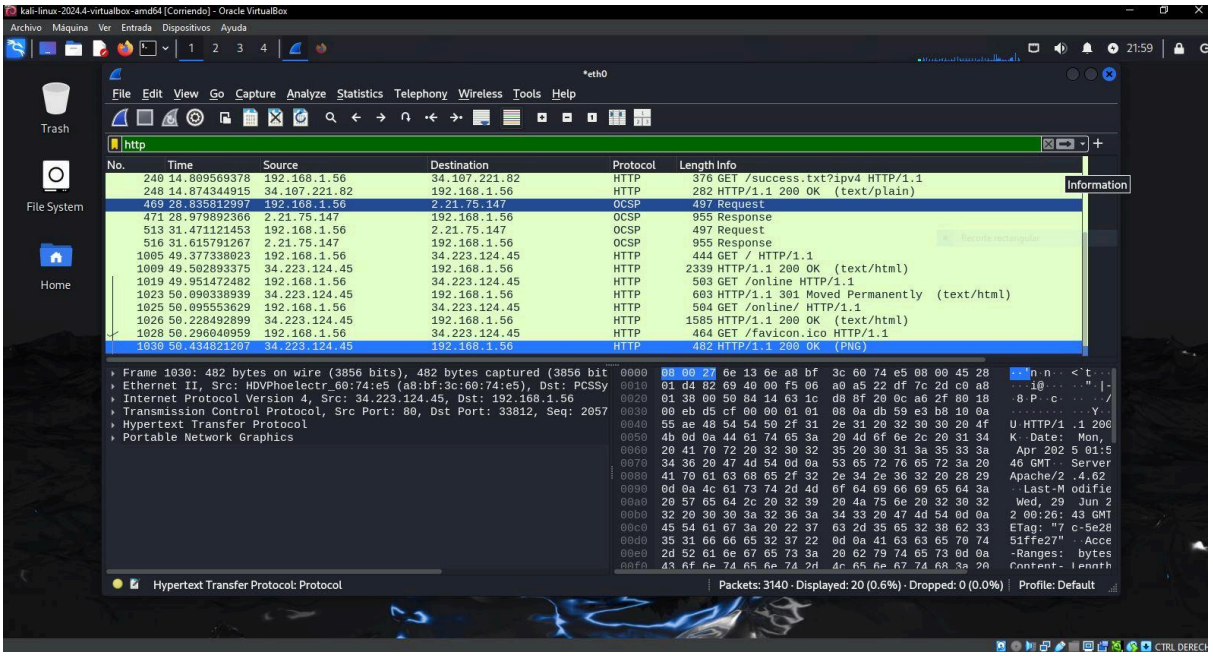
Validar Certificados: Implementar mecanismos para verificar la validez de los certificados TLS y prevenir ataques de suplantación de identidad.

IDS/IPS: Utilizar sistemas de detección y prevención de intrusiones para identificar y bloquear actividades maliciosas.

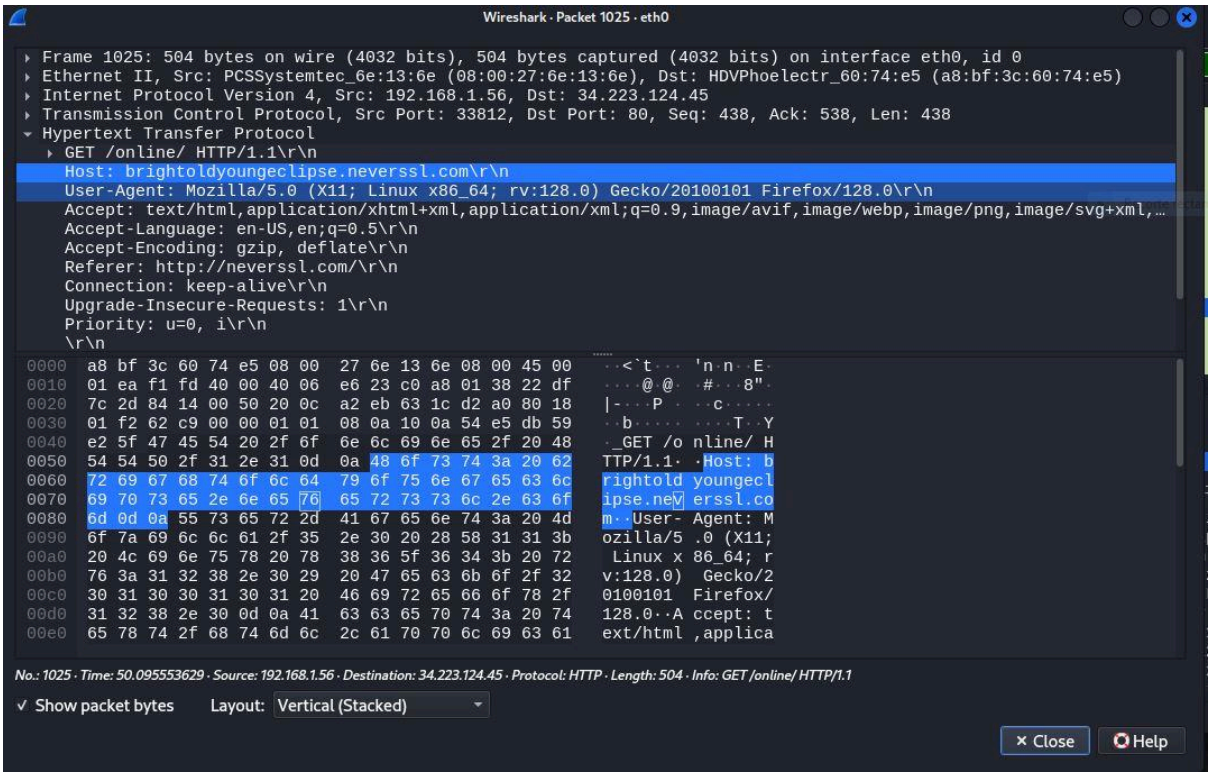
Ataques de Suplantación de Identidad: Un atacante puede intentar hacerse pasar por el servidor mediante certificados falsos.

Ataques de Intercepción: Aunque TLS cifra los datos, configuraciones débiles o certificados comprometidos pueden permitir la interceptación.

En esta otra captura se uso el protocolo HTTP



Aquí analizamos



Se detectó tráfico HTTP desde la IP 192.168.1.156 hacia el dominio neverssl.com,evidenciando el uso de sitios que no aplican ningún tipo de cifrado

En la captura se observa el encabezado User-Agent, que revela el sistema operativo y navegador del usuario (Linux x86_64, Firefox/128.0), así como la URL exacta visitada (/online/).

Este tipo de información puede ser aprovechada por atacantes para realizar fingerprinting del dispositivo y diseñar ataques específicos.

Este paquete demuestra navegación sin cifrado (HTTP puro)

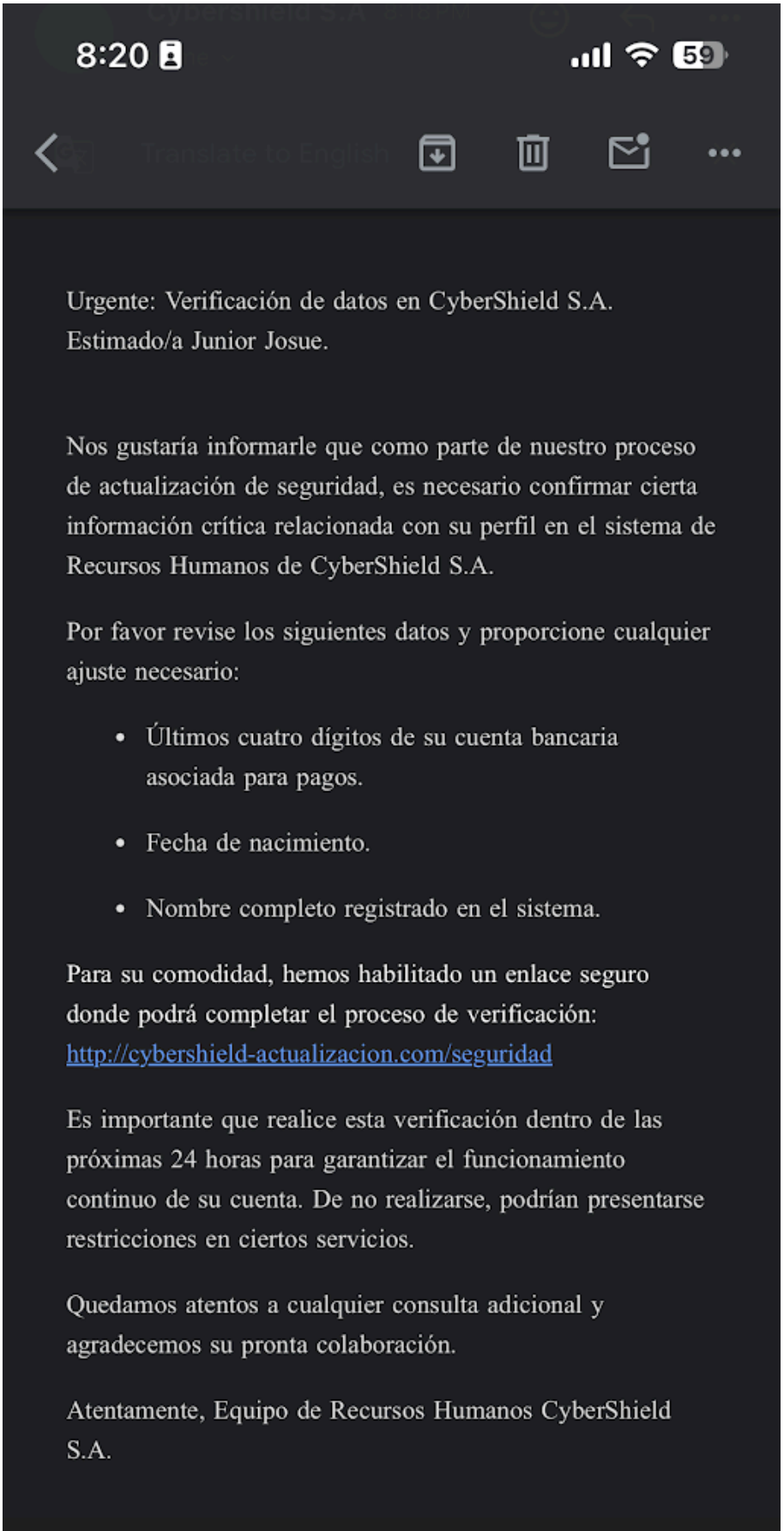
Cualquier atacante en la red puede ver exactamente qué página estás visitando, cuál es tu navegador y sistema operativo.

Aunque este paquete no incluye datos sensibles (como contraseñas), sí permite el perfilado del usuario, lo cual puede ser el primer paso en un ataque dirigido

Recomendación: Restringir el acceso a sitios HTTP inseguros y forzar redirección a HTTPS desde los dispositivos cliente o el firewall corporativo.

Parte 3: Análisis de Ataques de Ingeniería Social – (Investigación)
Ejercicio 3: Simulación de un Ataque de Phishing

1. Diseñar un correo de phishing ficticio dirigido a empleados de la empresa.



2. Investigue mediante plataformas disponibles en Internet cómo ejecutar y diseñar este tipo de ataques usando Kali Linux.

Social Engineer Toolkit

3. Explicar qué técnicas de ingeniería social se están utilizando.

El ataque de Ingeniería Social se llevó a cabo mediante ataques de vectores de sitios web.

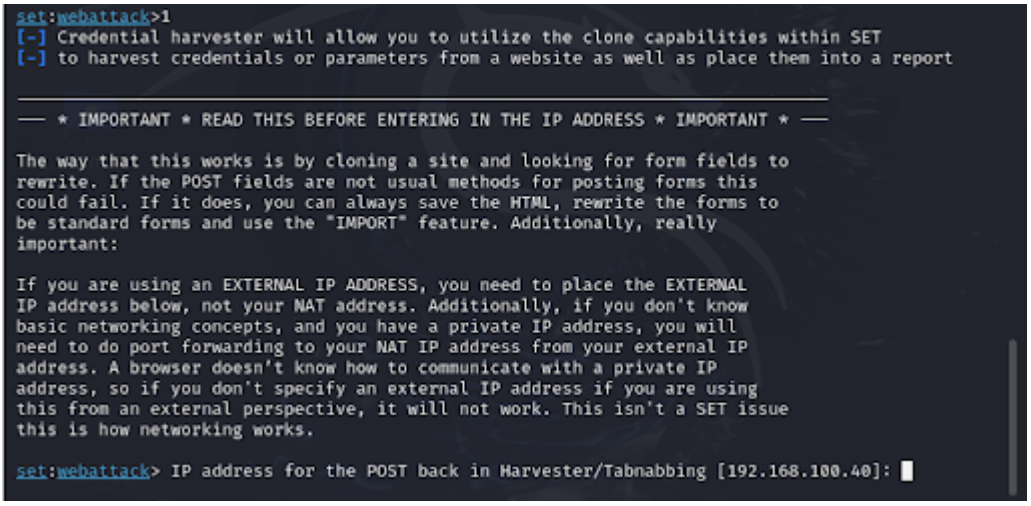


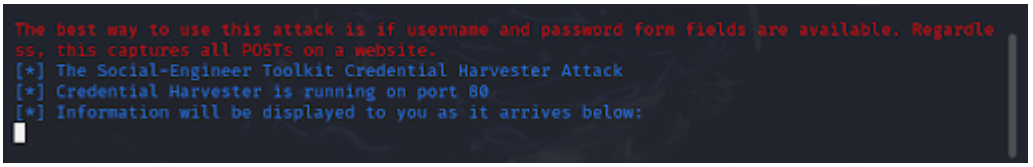
Usando el método de ataque de robo de credenciales.



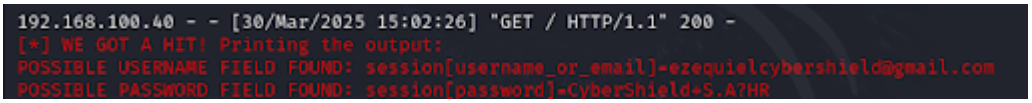
Se utilizó una plantilla web de un sitio legítimo y verídico.

Después se indico la dirección IP a la cual se dirigirán las credenciales obtenidas.





Estas fueron las credenciales obtenidas:



4. Identificar mecanismos de defensa contra estos ataques.

Protegerse de los correos electrónicos de phishing, que intentan engañar a los eslabones más vulnerables para obtener nuestras credenciales, es fundamental identificar todas las señales. Comienza cuando seamos precavidos, educados en este tipo de engaños y al reconocer posibles señales de un mensaje sospechoso, como enlaces que no coinciden con la URL original, redacciones dudosas o con una urgencia exagerada o con escritura informal, será primordial de tomar en cuenta. Además, agregar capas de seguridad, como la autenticación multifactor (MFA), y contar con software actualizado que filtre posibles amenazas, ayuda muchísimo para corregir vulnerabilidades, y evadir riesgos. Las políticas internas claras y el hábito de verificar cada enlace antes de hacer clic refuerzan nuestra defensa. Mantener los sistemas al día y adoptar medidas proactivas no solo nos protege, sino que también nos permite navegar el mundo digital con confianza, seguridad y con privacidad.

5. Redactar un reporte con estrategias de mitigación.

Durante la aplicación de este ataque, nos dimos cuenta de señales muy claras y específicas. El enlace usaba el servicio HTTP en vez de ser HTTPS, la diferencia entre los dos es que **http es un servicio inseguro** a que se puede interceptar o modificar cualquier información o credenciales que sean ingresadas, como contraseñas o datos bancarios, mientras que **https tiene un certificado que se compromete a ser seguro a cualquier información y con conexión cifrada del tráfico de red.** La **URL** es la señal más clara de la cual hay sospecha, puesto que en esta clase de sitios fraudulentos, toda la información que sea ingresada será enviada hacia la **dirección IP maliciosa**, antes de hacer click en un enlace, siempre debemos verificar su escritura y compararla con la de la entidad oficial o escanearla con alguna herramienta. También, los sitios y páginas nos advierten antes de que podamos ingresar y agarrar el anzuelo. Por lo que, una buena recomendación sería activar las **búsquedas seguras** para la identificación de amenazas.

Ejercicio 4: Implementación de Autenticación Multifactor (MFA)

1. *Configurar MFA en una plataforma de uso común (Google, Microsoft, AWS, etc.).*

Se creó un correo electrónico gmail, utilizamos bitwarden para gestionar la autenticación de dos pasos.

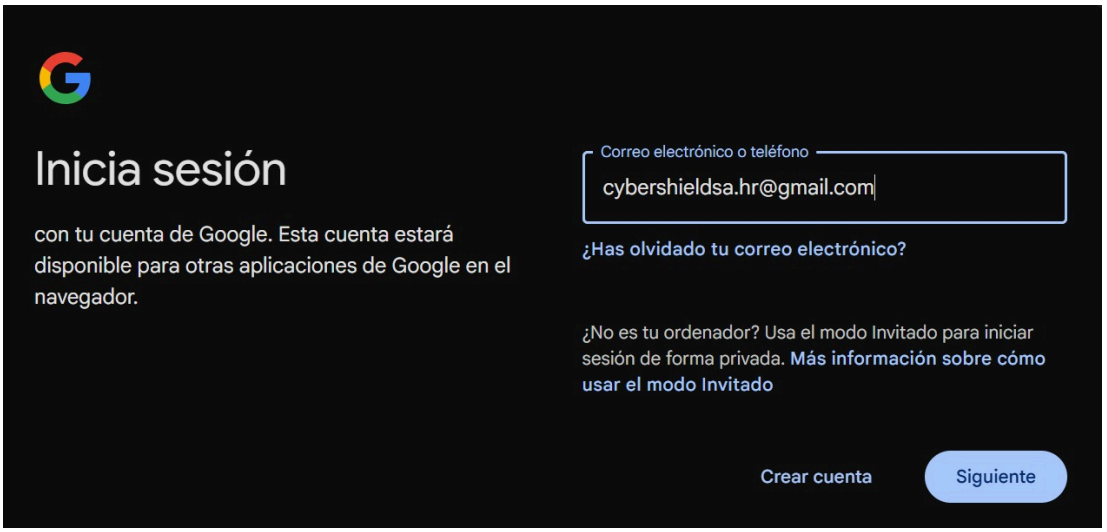
2. Evaluar el impacto de la autenticación multifactor en la seguridad de acceso.

Se realizaron varios intentos de sesión sin el MFA y no hubo ninguna notificación al usuario original acerca de un inicio de sesión en otro lugar, lo cual deja nuestro correo en gran riesgo de ser hackeado por ataques de fuerza brute force. Ya que la contraseña incluso es de mediana seguridad esto se facilita aún más.

3. Simular intentos de inicio de sesión con y sin MFA para demostrar su efectividad.

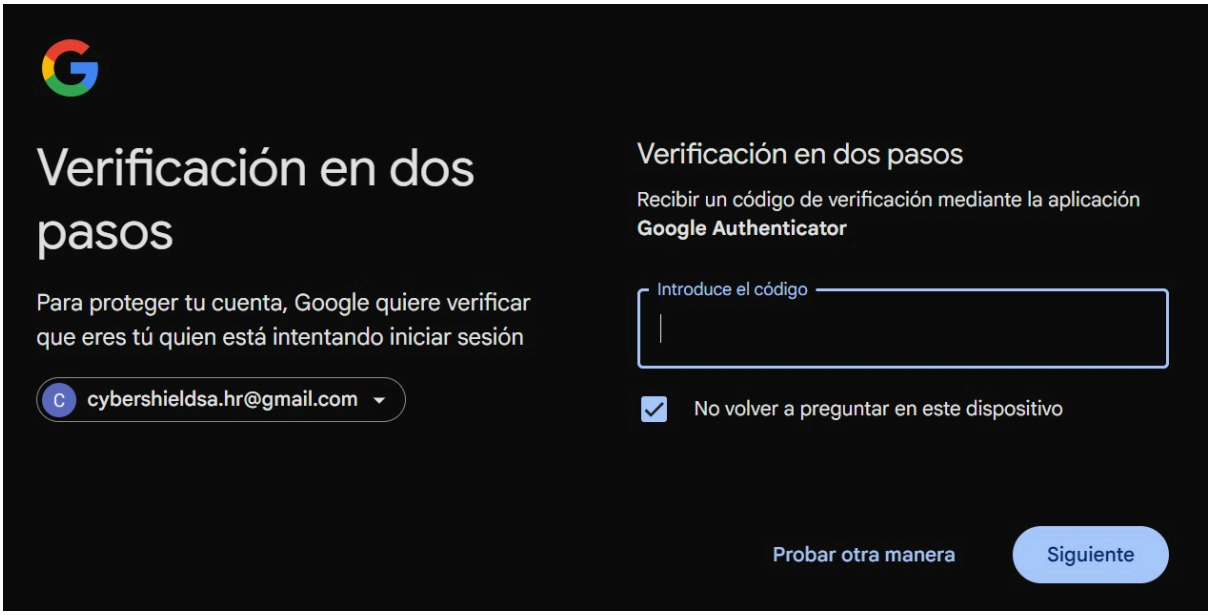
1. Inicio de sesión sin verificación en dos pasos

En la siguiente imagen se muestra un intento de inicio de sesión al correo cybershield desde un dispositivo ajeno al de origen. Se determina que cualquier persona que obtenga la contraseña puede ingresar sin dar ningún aviso previo y contar con toda la información del usuario.

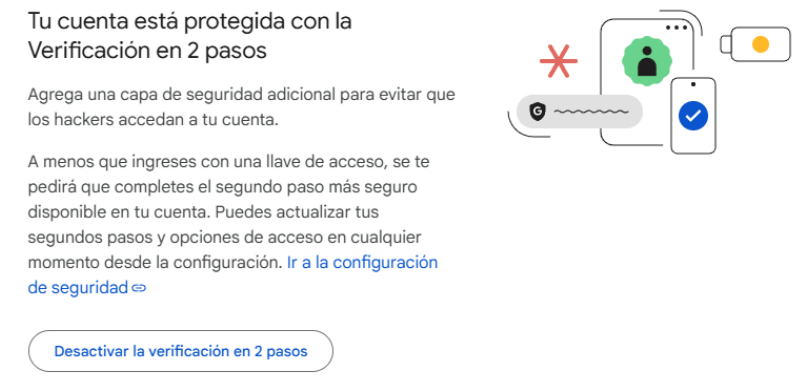


2. Inicio de sesión con verificación con dos pasos

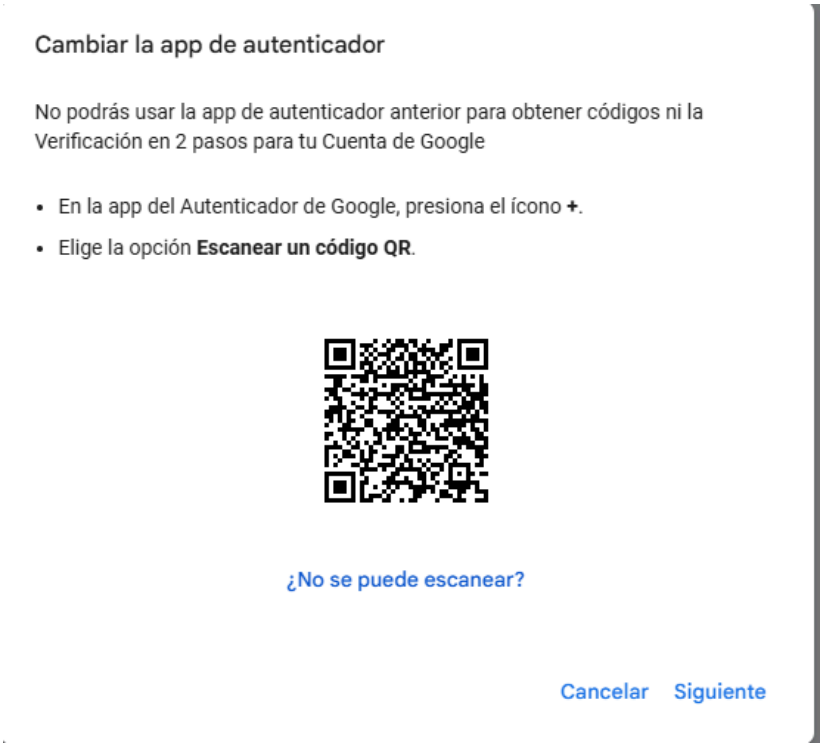
En la segunda imagen podemos observar un intento de inicio de sesión a una cuenta de correo electrónico que posee verificación de dos pasos. En este caso para que se logre ingresar se necesita el permiso o valoración de la cuenta de origen, esto tiene como beneficio una mayor seguridad y resguardo de información de la cuenta.



En estas imágenes podemos observar desde la cuenta de origen el área en el que está habilitada la opción de verificación de dos pasos y las múltiples alternativas para darle una mayor seguridad, respaldo y verificación a las cuentas de correo electrónico.

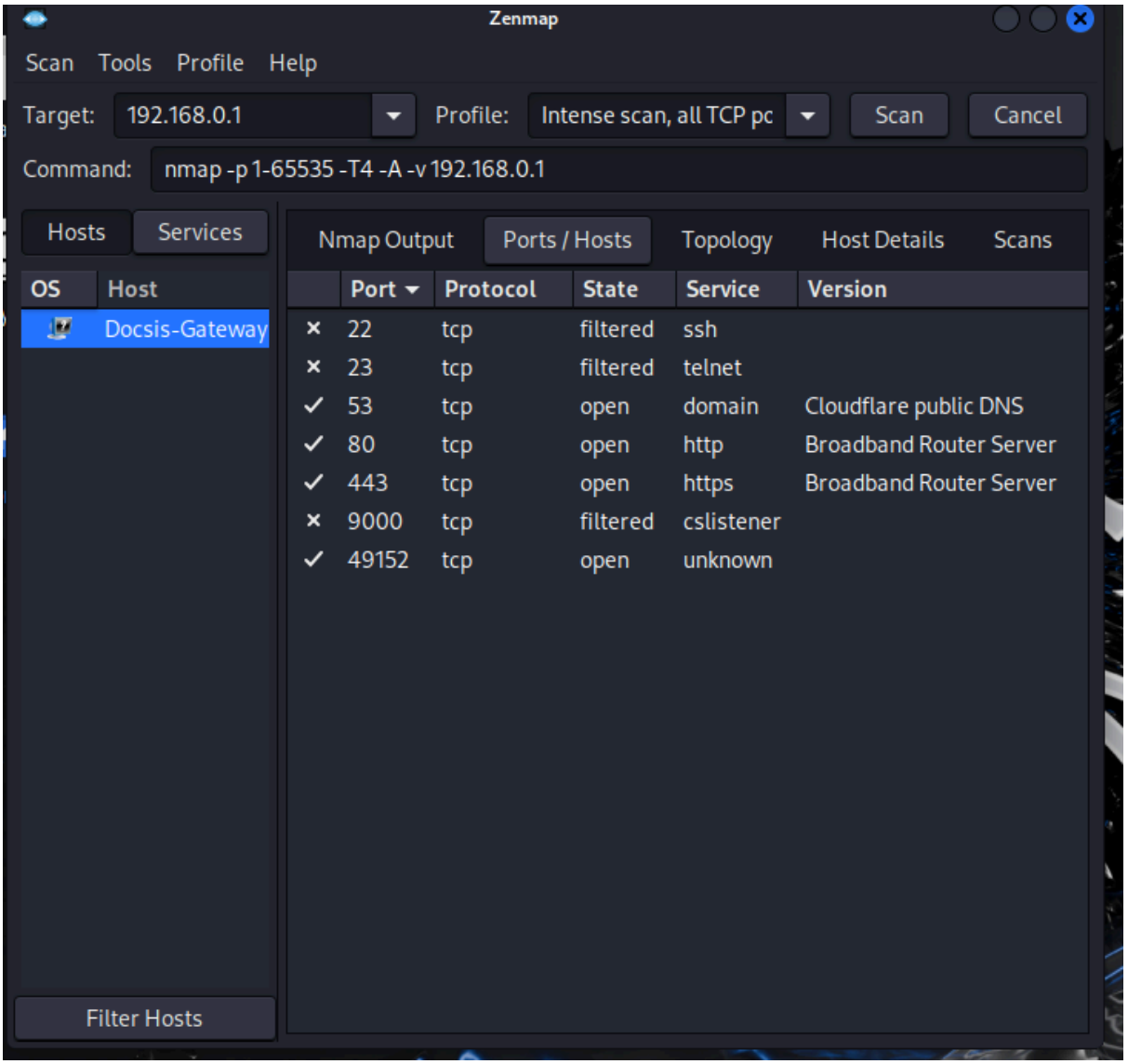






Análisis de resultados

Ejercicio 1



El comando utilizado para el escaneo de red fue el siguiente **nmap -p1-65535 -T4 -A -v 192.168.0.1** : Este permite el escaneo de todos los puertos TCP posibles, aumenta la velocidad del escaneo, pero se mantiene preciso para su efectividad, realiza un escaneo agresivo lo cual incluye detección de SO, servicios, versiones, traceroute, y scripts, y se utiliza en modo verboso, este comando fue recreado desde la aplicación gráfica de Zenmap y se incluye el objetivo que sería la red a escanear. Se elige este método de perfil en Zenmap para encontrar los puertos TCP abiertos y los servicios.

Para qué funciona cada puerto :

El puerto 22 SSH (Secure Shell) se usa para acceder a servidores de manera segura por línea de comandos, este puerto tiene estado filtrado, esto es una medida de seguridad para evitar ataques de fuerza bruta.

El puerto 23 (Telnet) es un protocolo obsoleto para acceso remoto sin cifrado, el estado es filtrado ya que Telnet es inseguro y vulnerable a ataques de sniffing y fuerza bruta.

El puerto 52 (DNS) tiene como función la resolución de nombres de dominio (DNS) su estado abierto indica que hay un servidor DNS en el sistema.

Puerto 80 (HTTP) es un puerto estándar para tráfico web no cifrado, su estado abierto indica que hay un servidor web en el sistema.

Puerto 443 (HTTPS - HTTP Secure) es un puerto para tráfico web cifrado con SSL/TLS el estado abierto indica que el sistema contiene un servidor web seguro.

Puerto 9000, es utilizado para aplicaciones web o servidores, algunos malwares y troyanos también lo utilizan, el estado es filtrado ya que el firewall bloquea accesos directos.

Puerto 49152 (Ephemeral Ports - Puertos Efímeros) se utiliza para conexiones dinámicas de aplicaciones y es parte del rango de puertos efímeros (49152-65535), algunos servicios P2P y malware pueden usarlo, el estado es abierto lo cual es normal, pero debe monitorearse.

Conclusiones y aprendizaje

Al culminar este proyecto para Cybershield S.A, se logró evidenciar la importancia de realizar evaluaciones periódicas de la infraestructura tecnológica de una organización. El uso de herramientas como Zenmap para el escaneo permite identificar servicios y puertos abiertos que podrían ser vulnerabilidades si no se gestionan de la manera correcta. Este ejercicio nos enseñó el cómo comprender e interpretar los resultados de un análisis de red, detectar servicios obsoletos o que no son necesarios y establecer estrategias de mitigación adecuadas, como lo es la desactivación de Telnet, la restricción de accesos SSH o la implementación de TLS en su versión más segura.

Asimismo, a través del monitoreo de tráfico con Wireshark, se reconoció la importancia de supervisar continuamente la comunicación en una red empresarial. Se identificaron riesgos como la transmisión de datos sin cifrado y la presencia de tráfico de descubrimiento de dispositivos, los cuales pueden ser aprovechados por atacantes para obtener información sensible o mapear la red. Este ejercicio nos enseñó no solo a interpretar patrones sospechosos, sino también a confirmar la necesidad de migrar todos los servicios a protocolos cifrados y mantener una configuración robusta de TLS, previniendo así ataques de intermediarios o suplantación de identidad.

También, mediante la herramienta SET comprobamos el como los ciberatacantes pueden orquestar sus ataques de Ingeniería Social hacia las empresas y organizaciones mediante la utilización de correos electrónicos para así intentar engañar a los empleados más desprevenidos con técnicas cada vez más precisas para persuadirlos y acceder de forma no autorizada a los sistemas de información. Con la aplicación de este ejercicio aprendimos a como usar Social-Engineering toolkit (SET), la cuál es una herramienta que permite hacer una gran variedad de ciberataques, su uso principal fue para la ingeniería social. La herramienta nos proporciona un gran menú para escoger nuestros métodos de ataque y el cómo los ejecutamos. Después, organizamos un correo electrónico, el cuál sería el medio para el ataque. Lo hicimos lo más realista y convincente posible como para que alguien pueda caer. En conclusión, la realización de este ejercicio nos permitió saber cómo operan este tipo de ataques y el cómo se pueden realizar.

Finalmente, la implementación de autenticación de multifactor evidenció su impacto positivo en la protección de accesos críticos. Al comparar escenarios con y sin MFA, se demostró cómo este mecanismo eleva considerablemente el nivel de seguridad en comparación a el uso de una contraseña únicamente como método de acceso incluso cuando la contraseña ya fue comprometida. Este aprendizaje refuerza la importancia de adoptar políticas de seguridad que incluyan autenticaciones fuertes y sistemas de monitoreo constantes.

Tabla de participación

Junior Morales	Escaneo de red en zenmap, detección de puertos abiertos e investigación de la funcionalidad de cada uno. Creación de cuenta de correo electrónico para escenario de phishing y activación de método de 2 pasos para la implementación del ejercicio 4. Investigación de comandos para ejercicio 2. Participación en la creación de las conclusiones y el aprendizaje del proyecto.
Ezequiel Aragón	Aplicación de la herramienta Setoolkit (SET). Ejecución del ataque de Ingeniería Social por correo electrónico. Utilización de técnicas de Ingeniería Social para la elaboración del ataque. Obtención de credenciales. Documentación de capturas de pantalla (Evidencia) Identificación de mecánismos de defensa. Redacción de un reporte. Participación en la creación de las conclusiones y el aprendizaje del proyecto.
Jose Pablo Picado	Búsqueda de comandos (1 y 2), Investigación solución de los ejercicios, información y redacción de las ips, mini pruebas con wireshark con filtros, documentación de la Instrucción y metodología 2.
Jose Andres Ramirez	Prueba de protocolos en el escaneo de red con wireshark e hice los screenshots , información sobre lo que encontramos.
Carolina Jarquín	Digitación de documentación. Intentos de ingreso de sesión caso 4. Imágenes y definiciones caso 4. Orden del documento.

Bibliografía

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox